

1. Опишите процесс моделирования эмоций согласно теории Леонтьева. Приведите пример.

Процесс моделирования эмоций строится следующим образом:

1. Выбор базового параметра ситуации

Для каждой эмоции определяется свой набор параметров, описывающих ситуацию. В основе лежит количественный параметр – полученный или потерянный ресурс R (например, количество денег, время, операционный ресурс). Если ситуация уже завершилась и величина ресурса точно известна, то эмоции, возникающие после завершения, называются констатирующими.

2. Определение функции силы эмоции

Для каждой эмоции задаётся числовая функция

$$E = F_{\text{emotion}}(P),$$

где P – вектор соответствующих параметров (для простейших эмоций это один параметр – R). Например,

- если $R > 0$, то возникает радость: $E_{\text{радость}} = F(R)$;
- если $R < 0$, то возникает горе: $E_{\text{горе}} = F(R)$.

3. Учёт прогнозных эмоций (предшествующие эмоции)

Если ситуация ещё не завершилась, модель формирует оценку или прогноз величины ресурса — PR . По этой оценке возникают предшествующие эмоции:

- $PR > 0$ – надежда,
 - $PR < 0$ – страх,
- и вычисляются через ту же функцию $E = F(PR)$.

4. Временная динамика через производную

Когда параметр зависит от времени $R(t)$, прогноз можно строить на основе скорости изменения:

- если $\frac{dR}{dt} > 0$, то это – надежда,
- если $\frac{dR}{dt} < 0$, то – страх.

5. Формирование сложных эмоций

Более сложные эмоции выражаются в виде выпуклой комбинации восьми базовых эмоций. Например, для вины задано:

$$\text{Вина} = a \cdot \text{горе} + b \cdot \text{удовлетворение}, \quad a + b = 1, \quad a, b > 0.$$

На основе анализа мимики было установлено, что для вины $a = 0.7, b = 0.3$.

Пример.

Допустим, человек получает неожиданную премию в размере 10 000 ₽.

1. Ситуация завершена, ресурс $R = +10000$.
2. По функции радости $E_{\text{радость}} = F(R)$ возникает радость сильной интенсивности (чем больше R , тем выше E).
3. Позже человек ожидает перевод бонуса на карту, и в момент, когда банк даёт предварительную «резервную» сумму $PR = +10000$, по той же модели возникает надежда: $E_{\text{надежда}} = F(PR)$.

Если же ситуация затягивается, и с течением времени скорость поступления средств ($\frac{dR}{dt}$) остаётся положительной, это также поддерживает чувство надежды.

2. В лотерее 1 на 10% билетов выпадает выигрыш в 5 рублей, на остальные билеты 2 рубля, в лотерее 2 на 25% билетов выпадает выигрыш 5 рублей, на остальные билеты 1 рубль. Какая лотерея предпочтительнее для пользователя с точки зрения теории эмоционального выбора. Ответ обоснуйте.

Лотерея 1

- Вероятность выигрыша 5 ₽: $p_1 = 0,10$
- При выигрыше даётся $U_{\text{max}} = 5$, иначе $U_{\text{min}} = 2$

Лотерея 2

- Вероятность выигрыша 5 ₽: $p_2 = 0,25$
- При выигрыше даётся $U_{\text{max}} = 5$, иначе $U_{\text{min}} = 1$

Шаг 1. Ожидаемая полезность

$$EU_1 = 0,10 \cdot 5 + 0,90 \cdot 2 = 0,5 + 1,8 = 2,3,$$

$$EU_2 = 0,25 \cdot 5 + 0,75 \cdot 1 = 1,25 + 0,75 = 2,0.$$

Шаг 2. Эмоциональная полезность

Используем функцию разочарования/ожидания

$$d(x) = \begin{cases} x^{1.16}, & x \geq 0, \\ -|x|^{1.20}, & x < 0, \end{cases}$$

и для каждого исхода вычисляем

$$R = U + d(U - U_{\text{ref}}) (1 - p).$$

Здесь для «высокого» исхода $U_{\text{ref}} = U_{\text{min}}$, а для «низкого» — $U_{\text{ref}} = U_{\text{max}}$.

Лотерея 1

- Для $U = 5$:

$$R_{1,5} = 5 + (5 - 2)^{1.16} (1 - 0,10) = 5 + 3^{1.16} \cdot 0,90 \approx 5 + 3.576 \cdot 0,90 = 8,22.$$

- Для $U = 2$:

$$R_{1,2} = 2 + (2 - 5 < 0) = 2 - |-3|^{1.20} (1 - 0,90) \approx 2 - 3.737 \cdot 0,10 = 1,63.$$

Лотерея 2

- Для $U = 5$:

$$R_{2,5} = 5 + (5 - 1)^{1.16} (1 - 0,25) = 5 + 4^{1.16} \cdot 0,75 \approx 5 + 4.995 \cdot 0,75 = 8,75.$$

- Для $U = 1$:

$$R_{2,1} = 1 - |-4|^{1.20} (1 - 0,75) \approx 1 - 5.277 \cdot 0,25 = -0,32.$$

Шаг 3. Суммарная эмоциональная полезность

$$\bar{R}_1 = 0,10 \cdot 8,22 + 0,90 \cdot 1,63 = 0,82 + 1,47 = 2,29,$$

$$\bar{R}_2 = 0,25 \cdot 8,75 + 0,75 \cdot (-0,32) = 2,19 - 0,24 = 1,95.$$

Вывод.

Поскольку $\bar{R}_1 \approx 2,29 > \bar{R}_2 \approx 1,95$, с точки зрения теории эмоционального выбора предпочтительнее лотерея 1.

3. Опишите одну из теорий появления эмоций, которая вам наиболее близка (привести схему, описать механизм появления эмоций, привести пример).

Теория Шехтера–Сингера

Схема:

[Событие]

↓

[Физиологическая активация (возбуждение)]



[Когнитивная интерпретация причины активации]



[Эмоция]

Механизм появления эмоций

1. Стимул

Событие или объект, вызывающие у человека физиологический отклик (например, неожиданное громкое попадание в окно).

2. Физиологическая активация

Возникает возбуждение вегетативной системы: учащается пульс, повышается артериальное давление, активируется потоотделение и т. д.

3. Когнитивная интерпретация

Человек оценивает контекст и пытается объяснить, почему у него эти телесные изменения. В зависимости от ситуации он «маркирует» своё возбуждение как страх, гнев, удивление или радость.

4. Формирование эмоции

На базе физиологического возбуждения и его интерпретации рождается конкретная эмоциональная реакция.

Пример

Вы пришли в тёмную комнату и внезапно услышали скрип двери:

1. Стимул: скрип в темноте.

2. Физиологическая активация: вы замечаете, что у вас «забилося сердце» и ладони вспотели.

3. Когнитивная интерпретация: вы думаете: «Наверное, здесь кто-то прячется» → эти сигналы вы связываете со страхом.

4. Эмоция: возникает чувство страха, которое заставляет вас либо быстро выйти из комнаты, либо включить свет, чтобы проверить, что происходит.